

RESUMEN DETALLADO: Simulaciones de Dinámica Molecular de Formación de Daño Primario y Propiedades Tensiles de Aleaciones Binarias Cu-Ni Irradiadas

Autores: Xiao-Ping Wei, Hairui Li, Yaling Zhang, Xue Li, Chen Li

Journal: Journal of Materials Research and Technology 38 (2025) 2148–2167

DOI: 10.1016/j.jmrt.2025.08.015

1. RESUMEN EJECUTIVO

Este estudio investiga los efectos de la irradiación en la microestructura y propiedades mecánicas de aleaciones Cu-Ni mediante simulaciones de dinámica molecular (MD). Se enfoca en el proceso de cascada de desplazamiento bajo condiciones variables de:

- Temperatura:** 300K - 700K
- Energía PKA:** 2 keV - 10 keV
- Orientaciones cristalinas:** [100], [110], [111]
- Contenido de Ni:** 0%, 5%, 10%, 20% atómico

Hallazgo principal: Incrementar el contenido de Ni mejora significativamente la resistencia a la irradiación y mantiene las propiedades mecánicas post-irradiación.

2. CONTEXTO Y MOTIVACIÓN

2.1 Aplicaciones de las Aleaciones Cu-Ni

- Reactores nucleares:** Elementos de conducción térmica, materiales de blindaje contra radiación (γ /X-rays, neutrones rápidos, electrones)
- Naves espaciales:**
 - Sistemas de propulsión (cámaras de combustión)
 - Sistemas de energía (paneles solares)
 - Control térmico (tubos de calor, radiadores)
 - Componentes estructurales

2.2 Problema Científico

Bajo condiciones extremas (alta temperatura + irradiación intensa), las aleaciones Cu-Ni desarrollan defectos que:

- Degradan la microestructura
- Reducen propiedades mecánicas
- Comprometen el rendimiento a largo plazo

2.3 Brecha en la Investigación Previa

- Estudios previos se limitaron a condiciones específicas
 - Falta de análisis sistemático de múltiples variables (T, PKA, orientación)
 - Poca información sobre propiedades mecánicas post-irradiación
 - Rango de temperatura limitado
-

3. METODOLOGÍA

3.1 Configuración de Simulación

Software utilizado:

- **VASP:** Cálculos DFT para validación
- **LAMMPS:** Simulaciones MD
- **OVITO:** Visualización y análisis

Modelo de Superceldas:

- Dimensiones: $50a \times 50a \times 50a$ ($a = 3.615 \text{ \AA}$)
- Total: 500,000 átomos
- Estructura: FCC (cúbica centrada en las caras)
- Composiciones: Cu puro, Cu-5at%Ni, Cu-10at%Ni, Cu-20at%Ni

Función Potencial:

- **Cu puro:** Potencial de Mishin et al.
- **Aleaciones Cu-Ni:** Potencial FeCuNi-with-ZBL.eam.alloy
 - Incorpora correcciones ZBL para interacciones de corto alcance
 - Describe fuerzas repulsivas cuando distancia $< 0.5 \text{ \AA}$

3.2 Proceso de Simulación

Cascada de Desplazamiento:

1. Relajación inicial: 20 ps bajo condiciones NPT
2. Selección de átomo PKA cerca del centro
3. Asignación de velocidad específica al PKA
4. Simulación de cascada: 50-100 ps bajo condiciones NVE
5. Análisis de defectos mediante método Wigner-Seitz

Ensayos de Tracción:

1. Minimización de energía (algoritmo CG)
2. Relajación: 20 ps a 300K (NPT)
3. Deformación: velocidad de deformación 0.005 ps⁻¹
4. Análisis: DXA (dislocaciones) + CNA (fases)

3.3 Parámetros de Estudio

Parámetro	Rango	Justificación
Temperatura	300-700K	Condiciones típicas en reactores nucleares
Energía PKA	2-10 keV	Energías de partículas comunes en irradiación
Orientaciones	[100], [110], [111]	Análisis de anisotropía cristalina
Contenido Ni	0%, 5%, 10%, 20%	Evaluar efecto del Ni en resistencia

4. RESULTADOS PRINCIPALES

4.1 Efecto de la Temperatura en Cascada de Daño

Observaciones clave:

Fase de Pico:

- Mayor temperatura → Mayor número de pares de defectos de Frenkel
- Razón: Mayor energía cinética atómica → más defectos generados

Fase de Estabilización:

↑ Temperatura → ↓ Número de pares defectos
300K: ~14 defectos (Cu-10at%Ni)
700K: ~6 defectos (Cu-10at%Ni)

Mecanismo:

1. Mayor temperatura → mayor movilidad atómica
2. Facilita recombinación de intersticiales + vacancias
3. Distribución de defectos más compacta
4. Reducción de clusters grandes

Efecto del Contenido de Ni:

- Mayor Ni → Menor formación de defectos
- Ni promueve:
 - Formación de otras fases (BCC, HCP)
 - Eficiencia de recombinación mejorada

4.2 Efecto de la Energía PKA

Tendencia general:

↑ Energía PKA → ↑ Pares de defectos de Frenkel

Datos cuantitativos (a 300K):

Energía PKA	Defectos (Cu)	Defectos (Cu-20at%Ni)
2 keV	~200 (pico)	~150 (pico)
4 keV	~500 (pico)	~400 (pico)
10 keV	~3000 (pico)	~2000 (pico)

Fase estable (50 ps):

- 2 keV: 10-15 defectos
- 10 keV: 150-200 defectos

Análisis de Clusters:

Clusters de Vacancias:

- Predominio de clusters tamaño 1 Å
- Número aumenta con energía PKA
- Disminuye con contenido de Ni

Clusters Intersticiales:

- Mayor propensión a agregarse
- Forman clusters más grandes que vacancias
- Comportamiento consistente con literatura

4.3 Efecto de la Orientación Cristalina

Resultados por orientación (4 keV, 300K):

Cu puro:

- [111]: Mayor número de defectos en pico
- [100]: Menor número de defectos en pico

Cu-5at%Ni y Cu-10at%Ni:

- [111]: Máximo número de defectos
- [110] y [100]: Cantidades casi equivalentes

Cu-20at%Ni:

- [110]: Mayor número de defectos en pico
- [111] y [100]: Cantidades similares

Conclusión: La irradiación exhibe comportamiento anisotrópico debido a variaciones en periodicidad atómica y espaciado en diferentes orientaciones.

5. PROPIEDADES MECÁNICAS

5.1 Aleaciones No Irradiadas

Curvas Esfuerzo-Deformación:

- **Deformación elástica:** $\epsilon < 0.025$ (relación lineal)
- **Fluencia:** esfuerzo alcanza máximo (resistencia a la fluencia)
- **Deformación localizada:** caída marcada del esfuerzo
- **Falla:** esfuerzo tiende a estabilizarse

Resistencia a la Fluencia (300K):

Aleación	Resistencia (GPa)	Incremento vs Cu
Cu puro	16.88	-
Cu-5at%Ni	18.99	+12.5%
Cu-10at%Ni	19.27	+14.2%
Cu-20at%Ni	19.77	+17.1%

Mecanismo de Fortalecimiento:

1. **Endurecimiento por solución sólida:** Ni forma solución sólida con Cu
2. **Distorsión de red:** Diferencia en radios atómicos Cu-Ni
3. **Obstáculos para dislocaciones:** Más límites de grano, dislocaciones, interfaces de macla
4. **Mayor tenacidad y durabilidad**

5.2 Transformaciones de Fase Durante Tracción

Evolución microestructural:

$\epsilon = 0.02$ (Fase elástica):

- 100% FCC estable
- Sin dislocaciones adicionales

$\epsilon = 0.09$ (Fluencia):

- Aparición de fases BCC y HCP
- Red de dislocaciones $1/6\langle 112 \rangle$ (Shockley)

$\epsilon = 0.25$ (Deformación avanzada):

- FCC aún predominante
- Acumulación significativa de dislocaciones Shockley
- Fallas de apilamiento prominentes

Efecto del Ni:

↑ Contenido Ni → ↑ Proporción fase BCC

Tipos de Dislocaciones Identificadas:

1. $1/2\langle 110 \rangle$ (Perfect)
2. $1/3\langle 100 \rangle$ (Hirth)
3. $1/3\langle 111 \rangle$ (Frank)
4. $1/6\langle 110 \rangle$ (Stair-rod)
5. $1/6\langle 112 \rangle$ (Shockley) ← **Más significativa**

5.3 Propiedades Mecánicas Post-Irradiación

Resistencia a la Fluencia después de Irradiación (300K, dirección [100]):

Aleación	0 keV	2 keV	4 keV	6 keV	8 keV	10 keV
Cu	16.86	16.62	16.61	16.49	15.97	15.82
Cu-5at%Ni	18.91	18.85	18.38	18.32	18.31	17.05
Cu-10at%Ni	19.27	19.23	18.66	18.46	18.41	17.82
Cu-20at%Ni	19.77	19.41	19.10	18.98	18.91	18.86

Degradación por Irradiación (10 keV):

- Cu-5at%Ni: -1.86 GPa (-9.8%)
- Cu-10at%Ni: -1.45 GPa (-7.5%)
- Cu-20at%Ni: -0.91 GPa (-4.6%) ← **Mejor resistencia**

Tendencias:

1. Resistencia disminuye con ↑ energía PKA
2. Mayor Ni → menor degradación
3. Defectos inducidos por irradiación causan:
 - Agregación de dislocaciones
 - Deslizamiento cristalino prematuro
 - Maclado
 - Fluencia anticipada

Longitud de Líneas de Dislocación:

- Sin irradiación (0 keV): mínima
- Con irradiación: aumenta significativamente
- Mayor PKA → mayor longitud de dislocaciones
- Cu-20at%Ni muestra menor incremento

6. DISCUSIÓN Y MECANISMOS

6.1 Evolución de Defectos

Fase de Pico (hasta pico térmico):

- Generación rápida de defectos
- Mayor T → más defectos generados
- Mayor PKA → cascadas más intensas

Fase de Estabilización:

- Recombinación de defectos
- Mayor T → más recombinación efectiva
- Configuración compacta de defectos
- Distancia reducida vacancia-intersticial

6.2 Rol del Níquel

Efectos positivos del Ni:

1. Microestructural:

- Modifica estructura de la aleación
- Promueve formación de fases BCC/HCP
- Reduce formación de defectos

2. Mecánico:

- Endurecimiento por solución sólida
- Mayor resistencia a la fluencia
- Mejor ductilidad

3. Bajo irradiación:

- Mejora eficiencia de recombinación
- Reduce número de defectos estables
- Mantiene propiedades mecánicas
- **Resistencia a la irradiación mejorada**

6.3 Anisotropía Cristalina

Causa: Diferencias en:

- Periodicidad atómica
- Espaciado entre planos
- Densidad de empaquetamiento

Consecuencias:

- Diferente generación de defectos por orientación
- Comportamiento de dislocaciones variable
- Importante para predicción de comportamiento en servicio

6.4 Comparación Simulación vs Experimentos

Discrepancias observadas:

Simulaciones MD:

- Transformaciones FCC $\rightarrow$ BCC/HCP significativas
- Tasa de deformación constante
- Sistema idealizado (sin impurezas)
- Escala de tiempo limitada (ns- μ s)

Experimentos reales:

- FCC predominantemente estable
- Tasas de deformación variables
- Defectos e impurezas presentes
- Efectos de tamaño de muestra
- Escala de tiempo extendida

Razones de las diferencias:

1. Condiciones controladas en simulación
 2. Defectos estabilizan FCC en muestras reales
 3. Efectos ambientales y de tamaño
 4. Procesos de recuperación a largo plazo
-

7. INNOVACIONES Y CONTRIBUCIONES

7.1 Avances Metodológicos

- Estudio sistemático multi-paramétrico
- Rango amplio de temperaturas (300-700K)
- Análisis combinado: cascada + propiedades mecánicas
- Enfoque en rendimiento post-irradiación

7.2 Hallazgos Novedosos

1. **Temperatura ampliada:** Aplicabilidad a más entornos reales
2. **Rol del Ni cuantificado:** Cu-20at%Ni óptimo para resistencia
3. **Anisotropía en aleaciones:** Comportamiento por orientación
4. **Degradación mecánica:** Cuantificación precisa

7.3 Aplicaciones Prácticas

- Diseño de materiales resistentes a radiación
- Selección de composición óptima (20at% Ni)
- Predicción de comportamiento en servicio
- Optimización para aplicaciones nucleares/espaciales

8. VALIDACIÓN DEL MODELO

8.1 Propiedades Calculadas vs Literatura

Cu puro:

Propiedad	MD	DFT	Exp./Literatura	Error
a (Å)	3.631	3.629	3.615	<0.5%
C ₁₁ (GPa)	171.25	181.57	176.20	2.8%
Ev (eV)	1.29	1.31	1.28	0.8%
Ec (eV)	-3.50	-3.41	-3.52	0.6%

Cu-20at%Ni:

- Concordancia excelente con datos experimentales
- Validez del potencial confirmada

8.2 Estabilidad Termodinámica

- Convergencia rápida (~5 ps)
- Estabilidad energética y térmica
- Base sólida para simulaciones

9. LIMITACIONES Y TRABAJO FUTURO

9.1 Limitaciones Actuales

- Tasas de deformación MD >> experimentales
- Escalas de tiempo limitadas
- Efectos de tamaño de muestra
- Sin impurezas o defectos pre-existentes
- Energías PKA relativamente bajas (<10 keV)

9.2 Investigación Futura Propuesta

1. **Mayor contenido de Ni:** ¿Más de 20at% mejora aún más?
 2. **Otras aleaciones ternarias:** Cu-Ni-X
 3. **Dosis de irradiación acumulativas:** Efectos a largo plazo
 4. **Validación experimental:** Comparación directa
 5. **Temperaturas más altas:** >700K para aplicaciones extremas
 6. **Irradiación con neutrones:** Condiciones realistas de reactor
-

10. CONCLUSIONES PRINCIPALES

10.1 Proceso de Cascada

Temperatura:

- $\uparrow T \rightarrow \downarrow$ defectos estables (300K: ~14, 700K: ~6)
- Mayor recombinación a alta temperatura
- Distribución más compacta de defectos

Energía PKA:

- $\uparrow PKA \rightarrow \uparrow \uparrow$ defectos (2 keV: ~15, 10 keV: ~200)
- Cascadas más intensas
- Más clusters de defectos

Orientación:

- Comportamiento anisotrópico significativo
- [111] generalmente más defectos
- Depende del contenido de Ni

10.2 Rol del Níquel

Microestructura:

- Reduce formación de defectos
- Promueve recombinación eficiente
- Modifica distribución espacial

Propiedades Mecánicas:

- Incremento resistencia: +17% (20at% Ni)
- Endurecimiento por solución sólida
- Transformaciones de fase controladas

Bajo Irradiación:

- Menor degradación mecánica: -4.6% (20at% Ni) vs -9.8% (5at% Ni)
- Mejor mantenimiento de propiedades
- **Resistencia a la irradiación superior**

10.3 Recomendación Final

Composición óptima: Cu-20at%Ni

- Mejor balance propiedades mecánicas/resistencia irradiación
 - Reducción mínima de resistencia post-irradiación
 - Apto para ambientes extremos (nucleares/espaciales)
-

11. RELEVANCIA PARA TU PROBLEMA DE VACANCIAS

11.1 Aplicabilidad Directa

Para cálculo de vacancias en redes cristalinas:

1. Metodología validada:

- Análisis Wigner-Seitz para identificación
- Potenciales EAM confiables
- Protocolo de simulación robusto

2. Parámetros relevantes:

- Energía formación vacancia: 1.29 eV (Cu)
- Energía desplazamiento umbral: 26 eV (Cu)
- Clusters de vacancias caracterizados

3. Insights sobre defectos:

- Comportamiento temperatura-dependiente
- Interacción vacancia-intersticial
- Evolución temporal de defectos

11.2 Técnicas Aplicables a tu Trabajo

Identificación de vacancias:

```
python
```

```
# Método Wigner-Seitz implementado en OVITO
```

```
defects = wigner_seitz_analysis(structure)
```

```
vacancies = defects.filter(type='vacancy')
```

Análisis de clusters:

- Radio de corte: 2° vecino más cercano
- Caracterización por tamaño
- Distribución espacial

Energías clave a calcular:

- Energía formación: $E_{\text{form}} = E_{\text{defecto}} - E_{\text{perfecto}} + \mu$
- Energía migración: Barrera NEB
- Energía unión: Interacción entre vacancias

11.3 Framework CarNet + Este Estudio

Combinación poderosa:

1. CarNet para propiedades tensoriales:

- Campo de tensión local alrededor vacancia
- Tensor de deformación
- Propiedades elásticas locales

2. Este estudio para dinámica:

- Evolución temporal de vacancias
- Interacción con otros defectos
- Efecto de temperatura

Pipeline integrado sugerido:

```
DFT (datos) → CarNet (potencial ML) → MD (evolución) →  
Análisis (clusters, energías) → Propiedades mecánicas
```

12. DATOS CLAVE PARA REFERENCIA

12.1 Propiedades Físicas Cu-Ni

Propiedad	Cu	Cu-5%Ni	Cu-10%Ni	Cu-20%Ni
a (Å)	3.631	3.633	3.617	3.584
B (GPa)	139.70	137.33	137.33	135.57
Ev (eV)	1.29	1.27	1.24	1.21
Ed (eV)	26	29	31	32

12.2 Defectos por Condición (Fase Estable)

300K, [100]:

- 2 keV: 10-15 pares
- 4 keV: 12-16 pares
- 10 keV: 150-200 pares

Efecto temperatura (4 keV, [100]):

- 300K: 14 ± 2 pares
- 500K: 10 ± 2 pares
- 700K: 6 ± 2 pares

BIBLIOGRAFÍA RELEVANTE

Trabajos citados clave:

1. Mishin et al. (2001) - Potencial Cu EAM
2. Bonny et al. (2009) - Potencial Fe-Cu-Ni
3. Stukowski (2009) - OVITO software
4. Thompson et al. (2022) - LAMMPS

Para profundizar:

- Zinkle & Singh (2000) - Evolución microestructural bajo neutrones
- Plantz et al. (1989) - Cambios propiedades mecánicas
- Poerschke & Wollenberger (1976) - Difusión intersticial

CONTACTO Y RECURSOS

Software disponible:

- LAMMPS: <https://www.lammps.org>
- OVITO: <https://www.ovito.org>
- VASP: <https://www.vasp.at>

Potencial usado:

- FeCuNi-with-ZBL.eam.alloy (disponible en LAMMPS)

Resumen preparado para apoyo en investigación de vacancias en redes cristalinas usando ML
Fecha: 2025